

Les réseaux fibres optiques

Fibre optique : Un support basé sur un fil de verre

- Début des années 70 : invention de la technique de fabrication des fibres
- **1975** : premier système testé puis installé aux USA
- **1991** : Desurvire et Payne démontrèrent l'amplification optique. Cette découverte permit la création de l'internet haut débit.
- **1996** : TPC-5CN installé dans l'Océan Pacifique en 1996
- **1997** : FLAG qui devint le plus long câble réseau du monde.
- **2013** : plan très au débit : généraliser la fibre d'ici 2025 sur tout le territoire

Fibre optique

- Monomode
 - Fait pour les longues distances
 - Modules optiques divers en fonction de la distance
 - Le prix des modules dépend du débit et de la distance souhaitée
 - On peut atteindre ~100Km sans ré-emplification en monomode

Fibre optique

- Multimode
 - Courtes distances
 - Modules optiques moins chers
 - Surtout utilisé pour des réseaux de campus ou entre les baies d'un même datacenter

Fibre optique

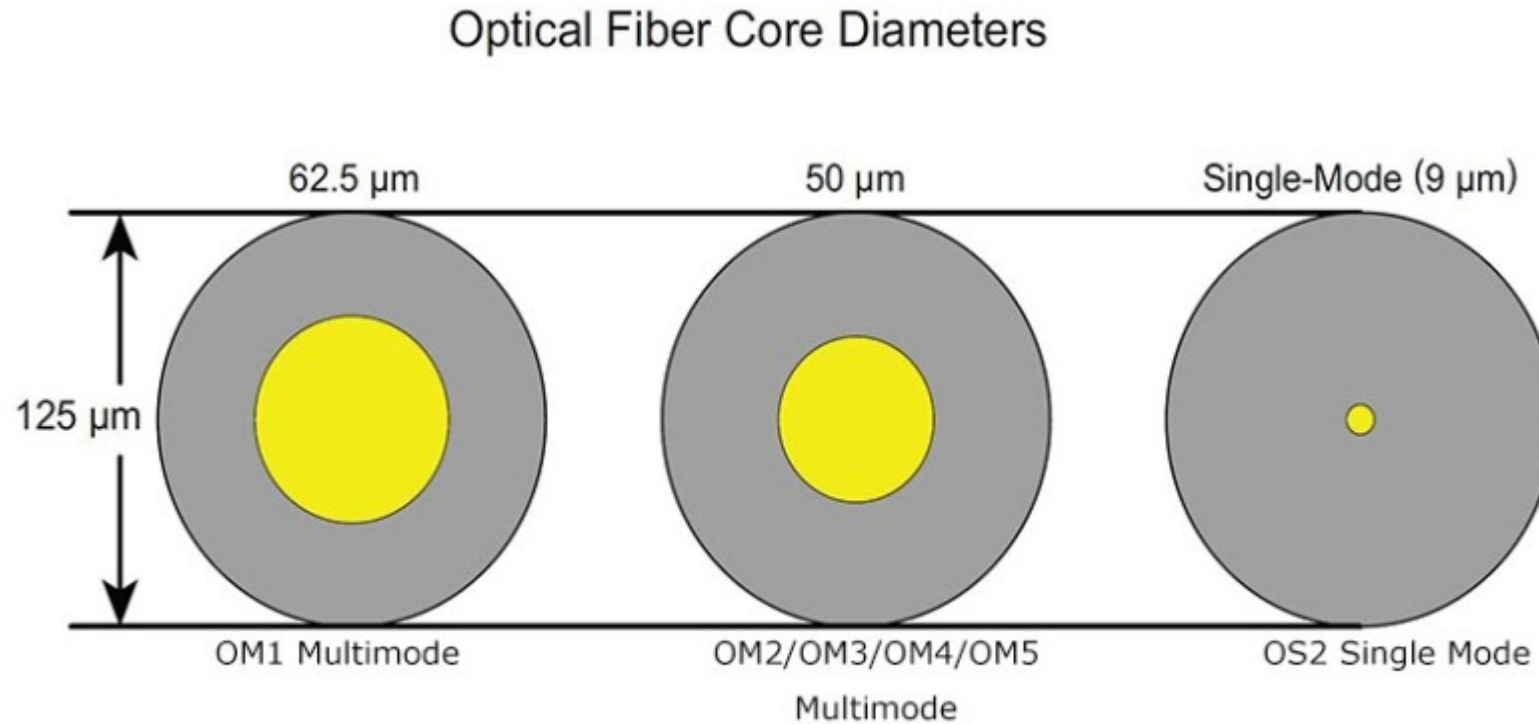


Figure 1: Optical Fiber Core Diameters

Fibre optique : Longueur d'onde standard

- Multimode : 850 nm (visible par l'œil humain)
- Monomode : 1310 nm (non visible) peut être de forte puissance
- Une fibre par sens (une en émission et une en



Fibre optique

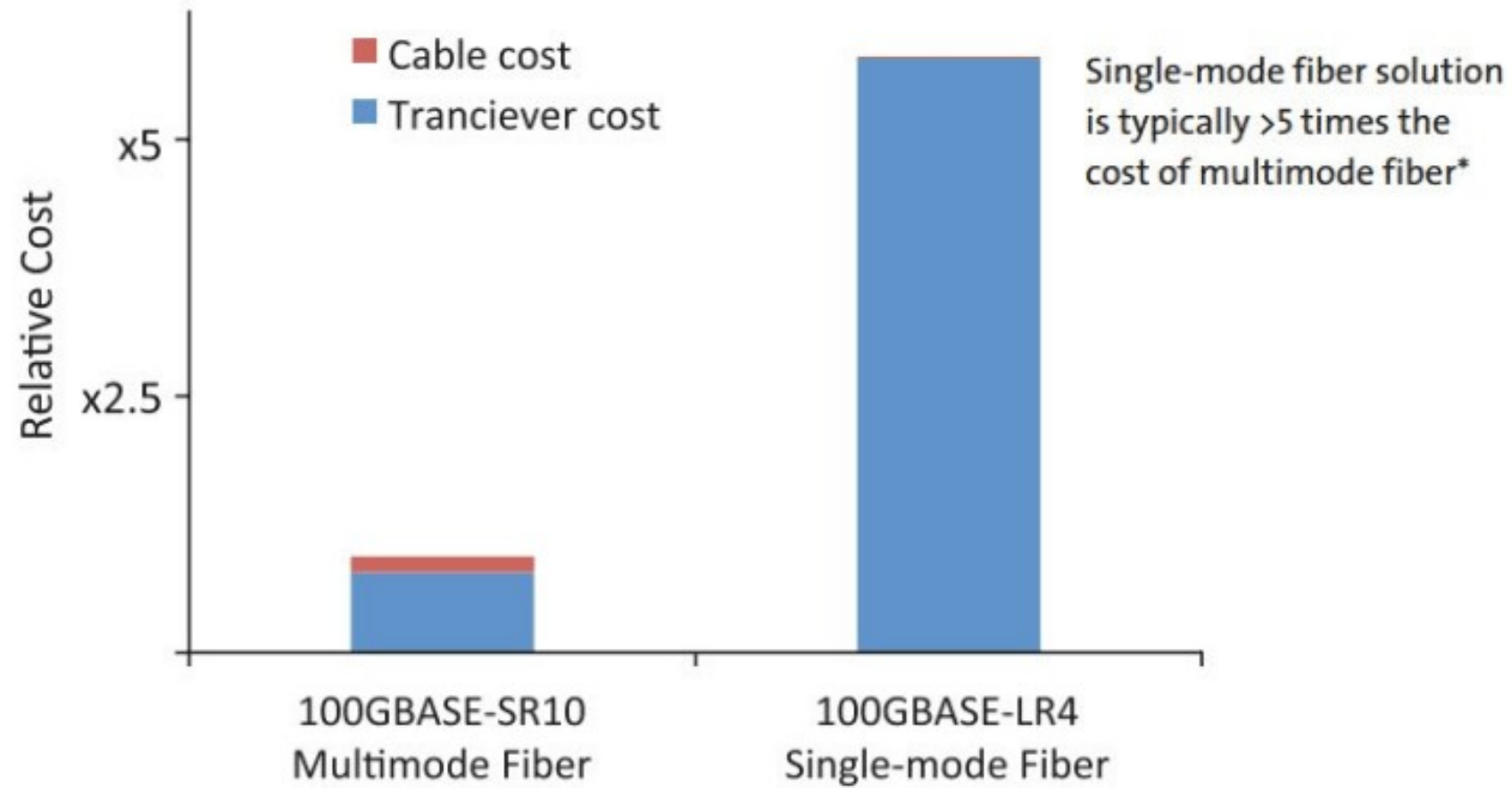


Figure 3 System Cost

Fibre Monomode : Type de connecteurs



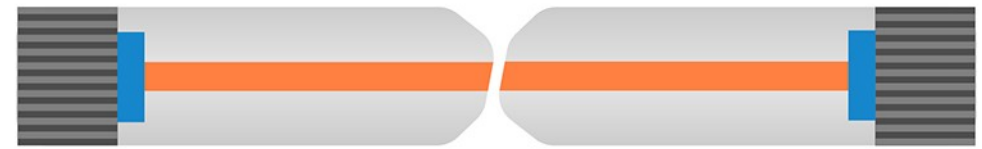
Fibre Monomode : Type de contacts

UPC (connecteurs bleus)



Ultra Physical Contact Connector

APC (connecteurs verts)



Angled Physical Contact Connector



Fibre monomode : Bidi

Un brin unique pour la réception et l'émission



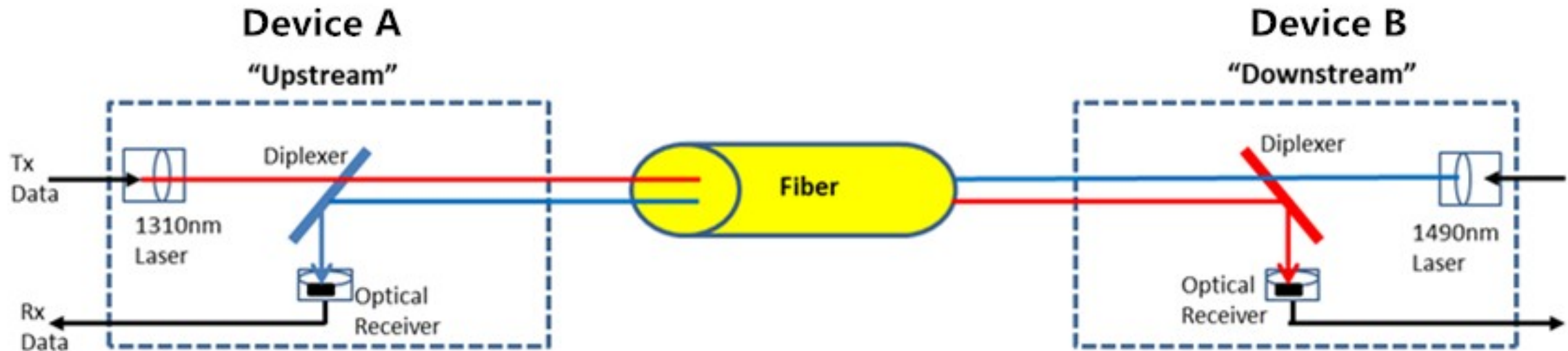
BiDi optical transceiver



common optical transceiver

Fibre monomode : Bidi

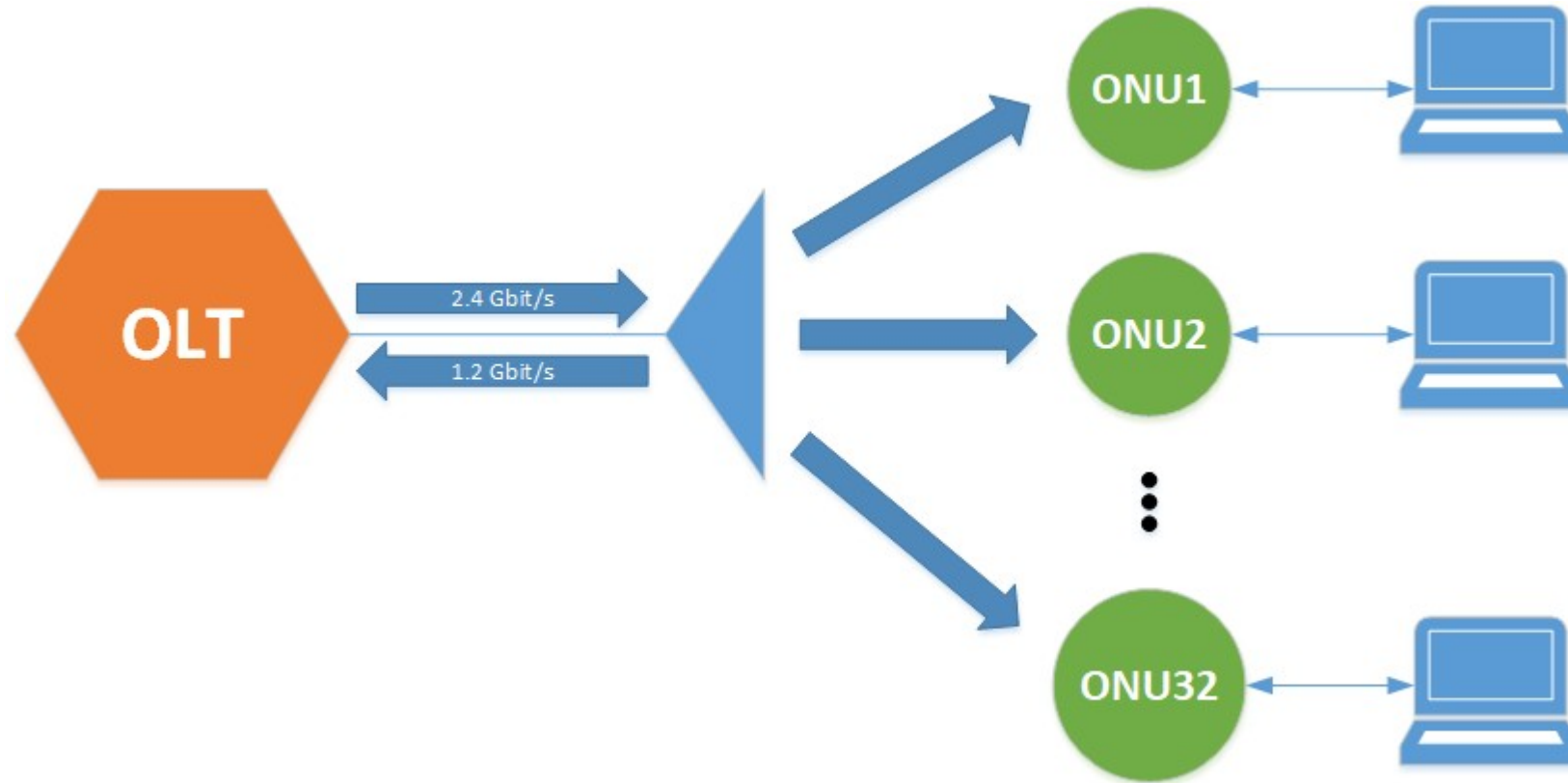
Un brin unique pour la réception et l'émission



Diplexers at Work in BiDi Optical Transceivers

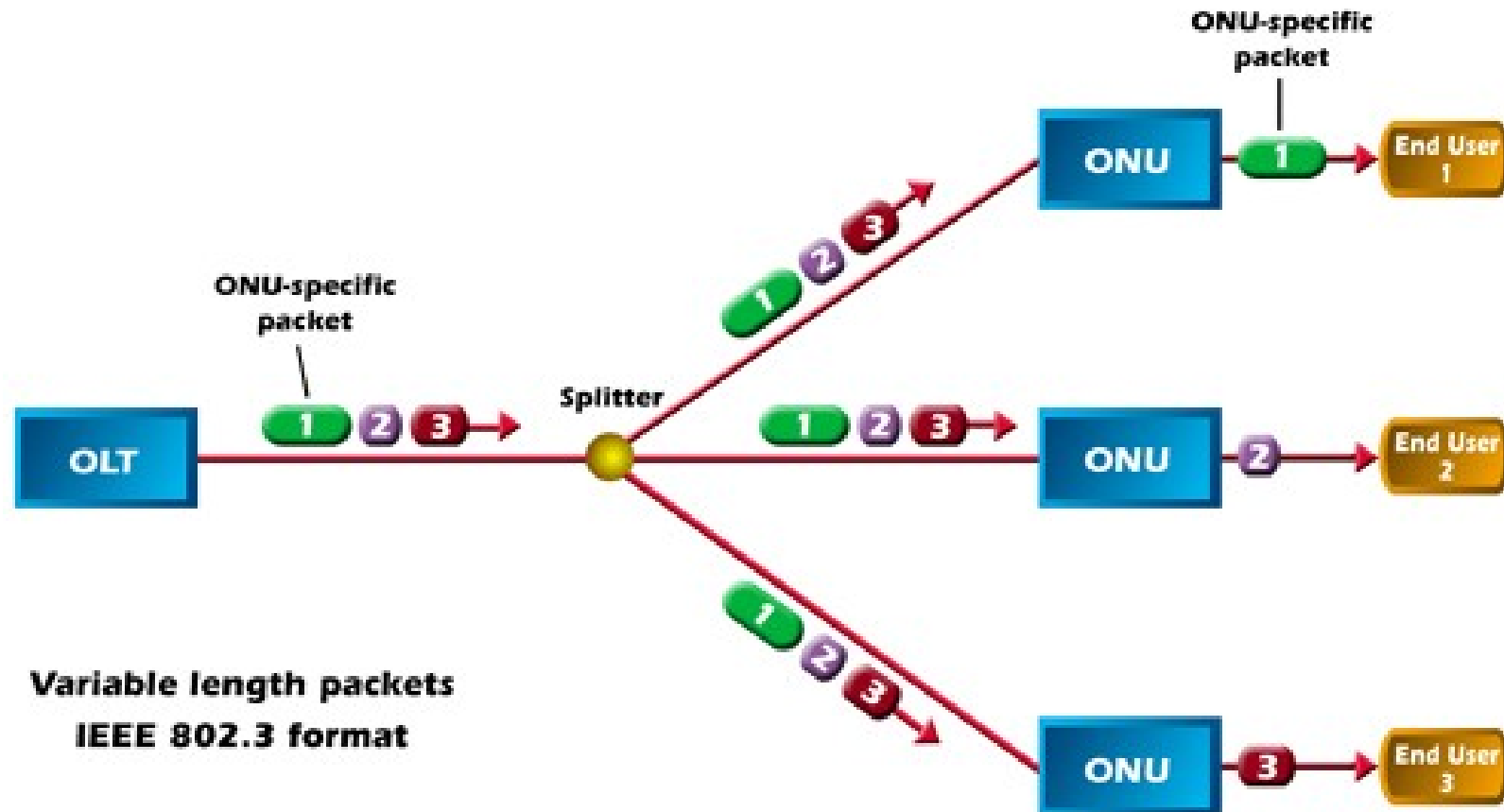
Fibre monomode : GPON

Une fibre désert plusieurs abonnés



Fibre monomode : GPON

Une fibre désert plusieurs abonnés



Fibre monomode : GPON

Une fibre dessert plusieurs abonnés

Inconvénients

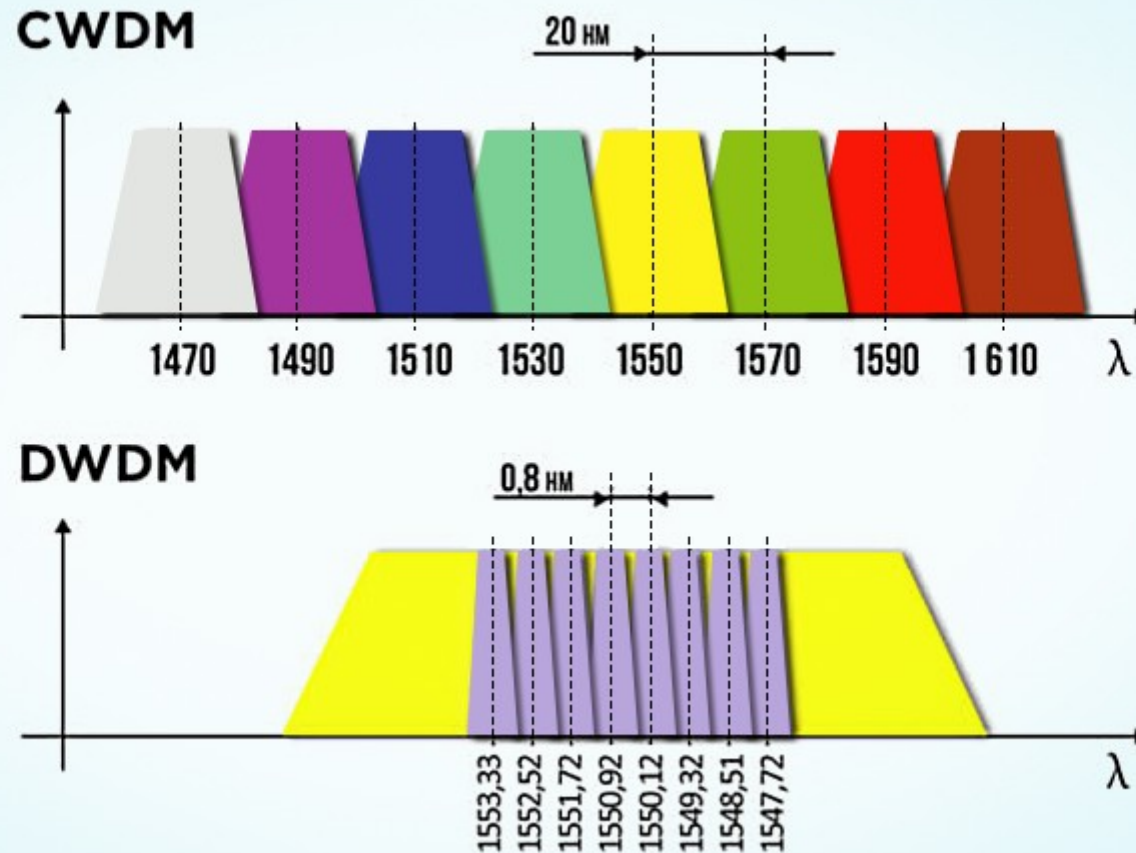
- Mutualisation du débit
- Problème de sécurité

Avantages

- Maintenance du réseau fibre simplifié (moins de soudures en cas de section d'un câble par exemple)
- Diminution des coûts

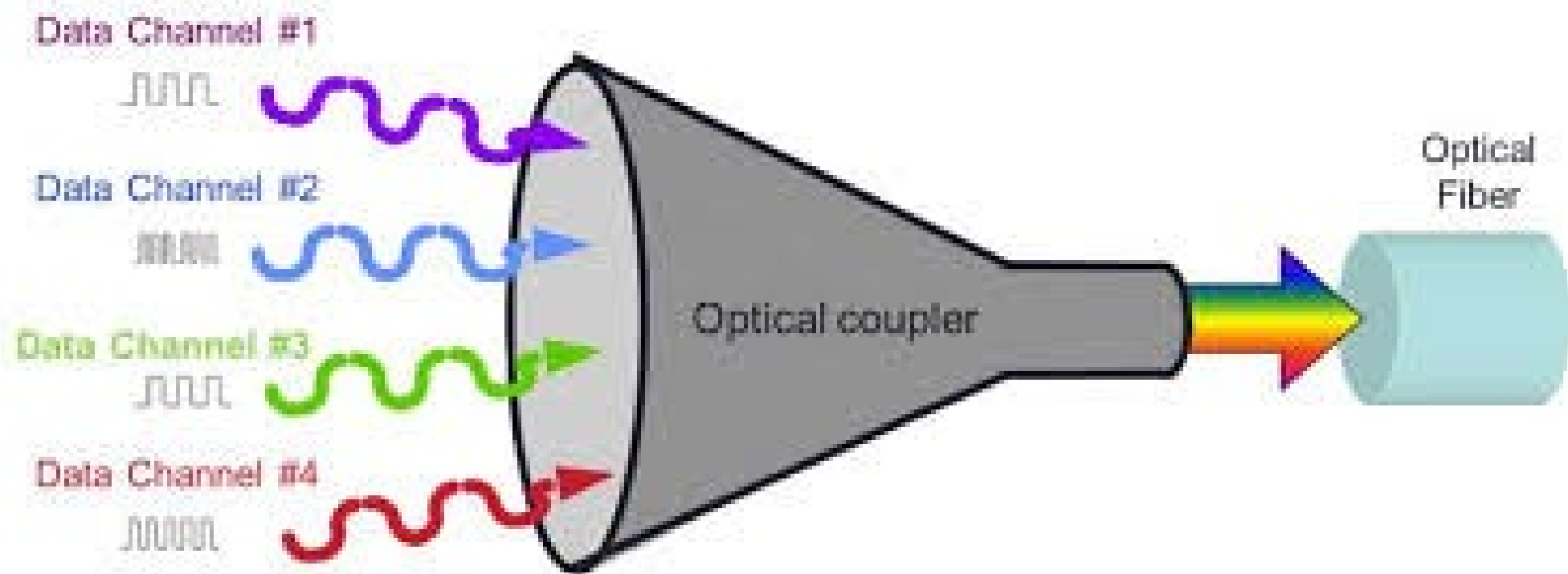
Fibre monomode : CWDM/DWDM

Une fibre transporte plusieurs longueurs d'onde



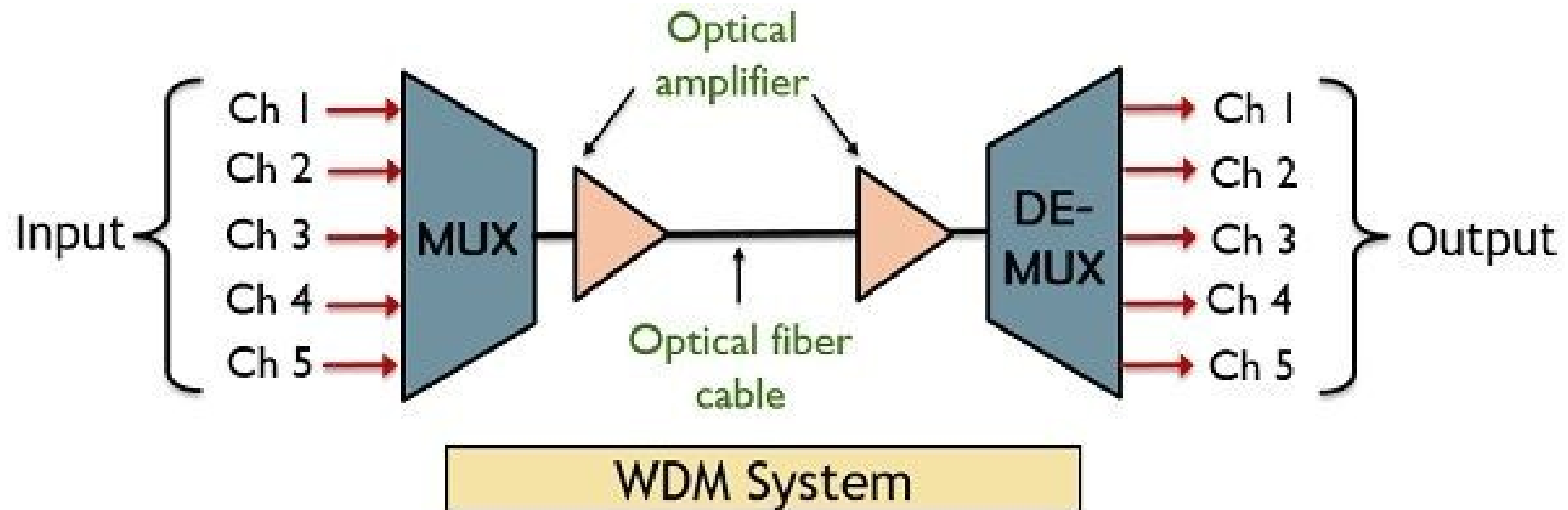
Fibre monomode : CWDM/DWDM

Une fibre transporte plusieurs longueurs d'onde



Fibre monomode : CWDM/DWDM

Une fibre transporte plusieurs longueurs d'onde



Fibre monomode : CWDM/DWDM

Une fibre transporte plusieurs longueurs d'onde

- Les modules optiques sont dit colorés (le module est fait pour un canal sur une longueur d'onde)
- Les MUX possèdent des filtres pour éviter la pollution d'une longueur d'onde par un module
- Possibilité de mettre une chaine d'amplification
- Généralement utilisé pour les liaisons inter Datacenters
- Aujourd'hui limité à 10gb par longueur d'onde
- Optimisation de l'utilisation de la fibre 96 canaux (160 en théorie)

Fibre : budget optique

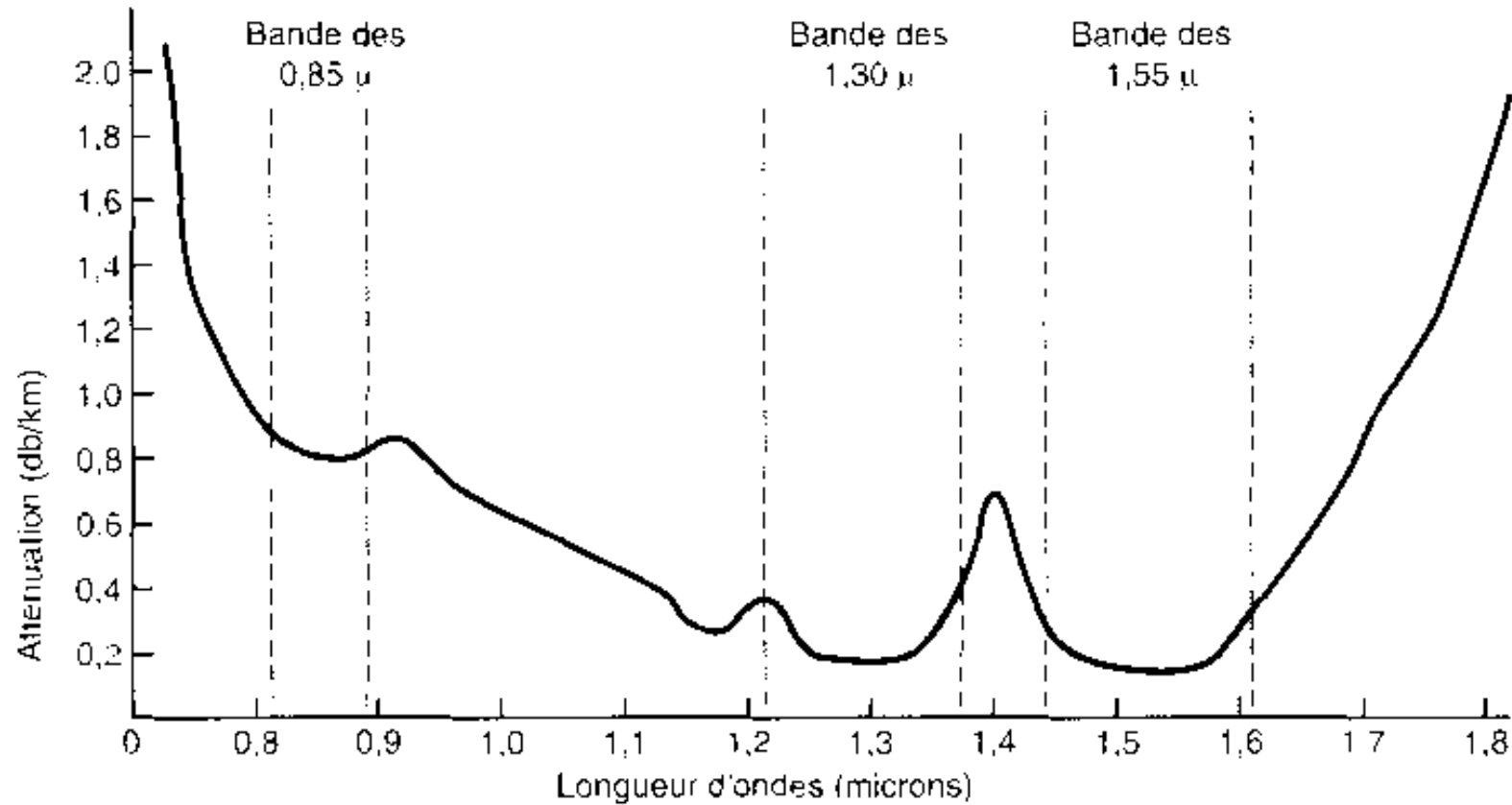
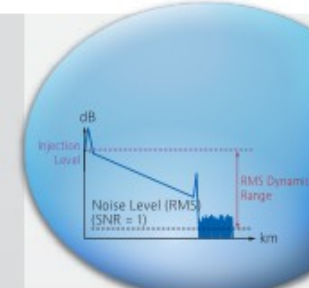


Figure 2.6 • Atténuation de la lumière dans une fibre optique dans la zone des ondes infrarouges du spectre.

Fibre : budget optique

- Puissance d'émission
- Signal minimum de synchronisation
- Affaiblissement à chaque soudure et environ 0,35db par km à 1310
- Perte dans les connecteurs
- Perte dans les MUX si WDM
- Pas de lien entre affaiblissement et débit

OTDR Trace Analysis



Dynamic Range and Injection Level

Dynamic range determines the observable length of the fiber and depends upon the OTDR design and settings.

The injection level refers to the power level in which the OTDR injects light into the fiber under test.

Poor launch conditions, resulting in low injection levels, are the primary reason for reductions in dynamic range and, therefore, measurement accuracy.

Smart Link Mapper (SLM)

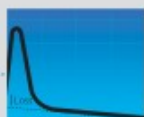
The SLM intelligent optical software application helps technicians use a Viavi OTDR more effectively, without the need to understand or interpret OTDR results. Each event is displayed as an icon giving users a schematic view of the entire link, known as SmartLink. SLM can completely correlate to the original OTDR trace as experts desire.

dB

① Front-end reflective event



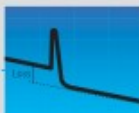
Connection between the OTDR and the patch cord or launch cable.



② Connector



Mechanically mates two fibers together and creates a reflective event.
 Reflectance:
 - Polished Connector: ~ -45 dB
 - Ultra Polished Connector: ~ -55 dB
 - Angled Polished Connector: up to -65 dB
 Insertion loss: ~0.5 dB
 (Loss = 0.2 dB with a very good connector)

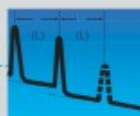


Ghost



An unexpected event resulting from a strong reflection causing "echoes" on the trace.

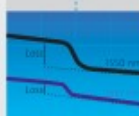
When it appears, it is often seen after the fiber end.
 Reflectance: lower than echo source
 Insertion loss: none



③ Macro bend



Macro bending results from physical constraints on the fiber. Bending loss is higher as wavelength increases. Distinguishing a bend from a splice requires using two different wavelengths.
 Reflectance: none (generally)
 Insertion loss: varies according to wavelength



⑥ Gainer

A splice gain that appears after splicing together two fibers with different backscatter coefficients.
 Reflectance: none
 Insertion Loss: small gain



⑦ Mechanical splice



Mechanically aligns two fibers together using a self-contained assembly.
 Reflectance: ~ -55 dB
 Insertion loss: ~ 0.5 dB



⑨ Fiber end or break



A fiber end or break refers to where the fiber terminates. The end reflection depends on the fiber end cleavage and its environment.
 Reflectance:
 - PC open to air: ~ -14 dB
 - APC open to air: ~ -45 dB
 Insertion loss: high (generally)

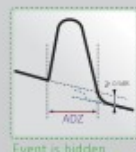


1550 nm
0.19 dB/km

1310 nm
0.33 dB/km

④ Attenuation Dead Zone

The attenuation dead zone (ADZ) is the minimum distance after a reflective event where a non-reflective event (splice) can be measured (usually 0.5 dB). In this case, the events are more closely spaced than the ADZ and shown as one event. ADZ can be reduced using smaller pulse widths.



⑤ Fusion splice



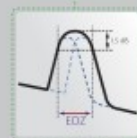
A fusion splice uses a splicing machine to thermally fuse two fibers together.
 Reflectance: none
 Insertion loss: < 0.1 dB



⑧ Event Dead Zone

The event dead zone (EDZ) is the minimum distance that distinguishes two consecutive unsaturated reflective events.

Here the events are more closely spaced than the EDZ and are shown as one event. It can be reduced using smaller pulse widths.



Receive Cable



Slope



MUX/DEMUX



Splitter



Bidirectional Analysis

Fiber backscatter coefficient mismatches can cause a splice to appear as a gain or as a loss, depending upon the test direction.

Bidirectional analysis is used to minimize possible mismatches by measuring the splice loss in both directions and averaging the result to obtain the true splice loss.



Distance Range specifies the distance that the OTDR will display on the X axis

km